PADHAKU
समाज का अध्ययन: भारत और उसके आगे · कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान



अ ध्या य 1

पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति

NCERT अभ्यास के उत्तर

परिचय — सामाजिक विज्ञान क्यों? · आइए पता लगाएँ	4 प्रश्न
मानचित्र का उपयोग (चित्र 1.1)	1 प्रश्न
आइए पता लगाएँ · मानचित्र और उसके घटक	8 प्रश्न
आइए पता लगाएँ · (क) निर्देशांक को समझना	1 प्रश्न
आइए पता लगाएँ · (ग) देशांतर	1 प्रश्न
आइए पता लगाएँ · समय क्षेत्र (टाइम ज़ोन) को समझना	2 प्रश्न
प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएँ	8 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

परिचय — सामाजिक विज्ञान क्यों? · आइए पता लगाएँ

1 **ऊपर दिए गए चित्र को देखिए। आपने क्या देखा?**
झील में जल कहाँ से आ रहा है?
सड़क का निर्माण किसने एवं क्यों किया?
इन छोटे-छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या-क्या गतिविधियाँ करते होंगे? उनका क्या इतिहास रहा होगा? उनका क्या भविष्य है?

💡 नमूना उत्तर

- मुझे एक झील, एक सड़क, एक छोटा घर, खेत और आसपास पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं।
- झील में जल वर्षा से और पहाड़ियों से बहकर आने वाली धाराओं से आता है।
- सड़क शायद सरकार (या ग्राम पंचायत) ने बनाई है, ताकि लोग आ-जा सकें और सामान बाजार तक ले जा सकें।
- लोग खेती कर सकते हैं, पशु पाल सकते हैं या झील में मछली पकड़ सकते हैं। उनका परिवार कई वर्षों से वहाँ रह रहा होगा। भविष्य में सड़क के कारण वहाँ विद्यालय, बाजार या नए रोज़गार आ सकते हैं।

(पुस्तक का चित्र देखें)

2 **अपने उत्तरों को लिखिए एवं अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

अपने उत्तर कॉपी में लिखिए, फिर साथियों के उत्तरों से तुलना कीजिए। अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें देख सकते हैं, यह ठीक है।

3 **अब, मुख पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखिए, आपके मन में क्या-क्या सवाल आते हैं? उनको लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

- इस स्थान पर कौन रहते हैं और वे क्या काम करते हैं?
- यह स्थान कितना पुराना है और समय के साथ कैसे बदला?
- यहाँ के लोगों को जल, भोजन और बिजली कैसे मिलती है?
- यहाँ की सड़कों और भवनों की देखभाल कौन करता है?

(पुस्तक का चित्र देखें)

4 **इन दो चित्रों से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए आप किस प्रकार प्रयास करेंगे?**

ऊपर दिए गए हमारे प्रश्न सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित हैं?

💡 नमूना उत्तर

- मैं बड़ों से और वहाँ रहने वाले लोगों से पूछ सकता/सकती हूँ, पुस्तकें और समाचार-पत्र पढ़ सकता/सकती हूँ, मानचित्र देख सकता/सकती हूँ, उस स्थान पर जा सकता/सकती हूँ और शिक्षक की सहायता से इंटरनेट पर खोज सकता/सकती हूँ।

- ये प्रश्न भूमि, जल, इतिहास, काम और शासन के बारे में हैं। सामाजिक विज्ञान इन्हीं सबका अध्ययन करता है: लोग कैसे रहते हैं, काम करते हैं, उनका शासन कैसे चलता है, और स्थान व समाज समय के साथ कैसे बदलते हैं।

⭐ मानचित्र का उपयोग (चित्र 1.1)

? आप रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से अभी-अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। आप किस मार्ग से जाएँगे? क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी हैं?

क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं?

यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं, तो आप किस मार्ग को चुनेंगे?

💡 नमूना उत्तर

चित्र 1.1 में रेलवे स्टेशन पर उँगली रखिए और सड़कों के सहारे बैंक तक जाइए। प्रायः एक से अधिक मार्ग होते हैं; सबसे छोटा मार्ग सबसे अच्छा है।

- सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय को मानचित्र पर उनके चित्रों और नामों से खोजिए।
- बैंक से उस सड़क पर चलिए जो बाजार तक जाती है।

(पुस्तक का चित्र देखें)

⭐ आइए पता लगाएँ · मानचित्र और उसके घटक

1 **पृष्ठ 8 पर दिए गए चित्र 1.1 में चिकित्सालय को अंकित कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

मानचित्र पर "चिकित्सालय" लिखे भवन को खोजिए और उसके चारों ओर गोला बनाइए। (पुस्तक का चित्र देखें)

2 **नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शा रहे हैं?**

✔ उत्तर

मानचित्र पर नीला रंग **जल** को दर्शाता है। यहाँ नीले क्षेत्र **झील** (और अन्य जलाशयों) को दिखाते हैं।

3 **विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन से कौन-सा स्थान सबसे अधिक दूरी पर है?**

💡 नमूना उत्तर

रूलर से रेलवे स्टेशन से हर स्थान की दूरी मापिए; जिसकी दूरी सबसे अधिक हो, वही सबसे दूर है। (पुस्तक का चित्र देखें)

4 **कक्षा के क्रियाकलाप के रूप में तीन या चार विद्यार्थियों के समूह बनाइए। प्रत्येक समूह अपने विद्यालय तथा उस तक जाने वाले कुछ मार्गों और पड़ोस के भवनों का मानचित्र बनाए। अंत में सभी मानचित्रों की तुलना कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- विद्यालय को बीच में बनाइए और उस तक जाने वाली सड़कें दिखाइए।
- पास के भवन (दुकानें, घर, मंदिर, बैंक) छोटे चित्रों या प्रतीक चिह्नों से दिखाइए।
- तीर से उत्तर दिशा अंकित कीजिए।
- तुलना करते समय देखिए कि किसका मानचित्र सबसे स्पष्ट है और किस समूह ने कौन-से स्थान छोड़ दिए।

5 **किसी विद्यालय के खेल-मैदान का एक साधारण मानचित्र बनाइए: 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र, 1 सेंटीमीटर = 10 मीटर के स्केल पर।**
अब इस आयताकार क्षेत्र के विकर्ण को मापिए। आपकी माप कितने सेंटीमीटर की है? स्केल की सहायता से खेल-मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई की मीटर में गणना कीजिए।

✔ उत्तर

कागज़ पर लंबाई = 40 ÷ 10 = **4 से.मी.**; चौड़ाई = 30 ÷ 10 = **3 से.मी.**

4 से.मी. × 3 से.मी. का आयत बनाइए।

विकर्ण की माप **5 से.मी.** आती है।

वास्तविक लंबाई = 5 × 10 मीटर = **50 मीटर**।

6 **लघु नगर के मानचित्र पर पुनः विचार कीजिए। नीचे दी गई सूची में सही और गलत कथनों की पहचान कीजिए —**

1. बाजार, चिकित्सालय के उत्तर में है।

2. संग्रहालय, बैंक के दक्षिण-पूर्व में है।

3. रेलवे स्टेशन, चिकित्सालय के उत्तर-पश्चिम में है।

4. झील, आवासीय भवन के उत्तर-पश्चिम में है।

💡 नमूना उत्तर

मानचित्र के दाएँ ऊपरी कोने के तीरों का उपयोग कीजिए: ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएँ पूर्व, बाएँ पश्चिम; उत्तर-पश्चिम ऊपर-बाएँ और दक्षिण-पूर्व नीचे-दाएँ होता है।

हर कथन ऐसे जाँचिए: दूसरे स्थान (चिकित्सालय, बैंक, चिकित्सालय, आवासीय भवन) से शुरू कीजिए और देखिए कि पहला स्थान किस दिशा में है।

(पुस्तक का चित्र देखें)

7 **अपने विद्यालय को प्रारंभिक बिंदु मानते हुए, क्या आप जानते हैं कि आपका घर लगभग किस दिशा में स्थित है? अपने शिक्षक और माता-पिता से चर्चा कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

मेरा घर विद्यालय के **पूर्व** में है। सुबह विद्यालय से घर की ओर चलें तो उगते सूर्य की ओर चलना पड़ता है। (आपका उत्तर इस पर निर्भर करेगा कि आप कहाँ रहते हैं।)

8 **अपने घर, विद्यालय और कुछ अन्य महत्वपूर्ण भू-चिह्नों सहित अपने स्थान या अपने गाँव का एक मानचित्र बनाइए। चतुर्दिश को दर्शाइए और चित्र 1.2 के कुछ चिह्नों का उपयोग कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- उत्तर के लिए ऊपर **उ.** लिखा तीर बनाइए (और पू., द., प. भी)।
- अपना घर, विद्यालय, मंदिर/मस्जिद/गिरजाघर, डाकघर (PO), सड़कें और कोई नदी, तालाब या कुआँ अंकित कीजिए।
- चित्र 1.2 के भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतीक चिह्नों का उपयोग कीजिए (जैसे डाकघर के लिए PO, पुलिस स्टेशन के लिए PS, रेलवे स्टेशन के लिए RS)।

⭐ आइए पता लगाएँ · (क) निर्देशांक को समझना

1 **सफेद पक्ष ने रानी के सामने वाले प्यादे को 'घ' 2 से 'घ' 4 पर बढ़ाकर खेल आरंभ किया। यदि आपको काले पक्ष की ओर से खेलना हो और उसी विधि से प्रत्युत्तर देना हो, तो इन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए अपनी चाल लिखिए।**

✔ उत्तर

काला पक्ष रानी के सामने वाले प्यादे को दो खाने आगे बढ़ाएगा: **'घ' 7 से 'घ' 5**।

आइए पता लगाएँ · (ग) देशांतर

1 **यदि आपकी कक्षा में ग्लोब या मानचित्रावली में स्पष्ट रूप से अक्षांश और देशांतर अंकित हैं, तो (1) मुंबई (2) कोलकाता (3) सिंगापुर और (4) पेरिस के अक्षांश और देशांतर के लगभग मान को लिखने का प्रयास कीजिए।**

✔ उत्तर

नगर	अक्षांश	देशांतर
मुंबई	लगभग 19° उ.	लगभग 73° पू.
कोलकाता	लगभग 22.5° उ.	लगभग 88° पू.
सिंगापुर	लगभग 1° उ.	लगभग 104° पू.
पेरिस	लगभग 49° उ.	लगभग 2° पू.

आइए पता लगाएँ · समय क्षेत्र (टाइम ज़ोन) को समझना

1 **ढलती दोपहर में दो मित्र, एक पोरबंदर (गुजरात) में और दूसरा तिनसुकिया (असम) में, फोन पर बात कर रहे हैं। असम में सूर्यास्त हो गया है, जबकि पोरबंदर में अभी भी दिन का प्रकाश है। बताइए कि ऐसा क्यों है? इन दो शहरों के बीच स्थानीय समय के अंतर की गणना कीजिए (देशांतर में 30° का अंतर मानिए)।**

✔ उत्तर

पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व के स्थानों पर सूर्य पहले उगता और पहले अस्त होता है। तिनसुकिया, पोरबंदर से बहुत **पूर्व** में है, इसलिए वहाँ सूर्यास्त पहले होता है।

पृथ्वी 1 घंटे में 15° घूमती है।

स्थानीय समय में अंतर = 30 ÷ 15 = **2 घंटे**।

तिनसुकिया का स्थानीय समय पोरबंदर से लगभग **2 घंटे आगे** है।

2 **गुजरात और असम में बैठे दो मित्रों के उदाहरण का उपयोग स्थानीय समय और मानक समय के अंतर को स्पष्ट करने के लिए कीजिए।**

✔ उत्तर

- **स्थानीय समय** किसी स्थान पर सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है, इसलिए अलग-अलग देशांतर वाले स्थानों का स्थानीय समय अलग होता है। तिनसुकिया का स्थानीय समय पोरबंदर से लगभग 2 घंटे आगे है।
- **मानक समय** पूरे देश के लिए एक ही समय है। दोनों मित्रों की घड़ियाँ एक ही भारतीय मानक समय (आई.एस.टी.) दिखाती हैं, भले ही असम में सूर्यास्त हो गया हो और गुजरात में नहीं।

? प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएँ

1 **अध्याय 5 के चित्र 5.2 में 2.5 से.मी. = 500 कि.मी. का पैमाना लेते हुए, नर्मदा नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक की वास्तविक दूरी की गणना कीजिए (मानचित्र पर अपनी माप को एक सरल संख्या में पूर्णांकित कीजिए)।**

💡 नमूना उत्तर

पैमाना: 2.5 से.मी. = 500 कि.मी., अतः 1 से.मी. = 500 ÷ 2.5 = **200 कि.मी.**

मानचित्र पर मापी गई दूरी ≈ 8 से.मी. (पूर्णांकित)।

वास्तविक दूरी = 8 × 200 = **लगभग 1,600 कि.मी.**

(अपनी पुस्तक के मानचित्र पर मापिए; आपकी माप थोड़ी अलग हो सकती है।)

2 **जब लंदन में दोपहर 12 बजे का समय होता है, तो उसी समय भारत में सायं के 5:30 बजते हैं, क्यों?**

✔ उत्तर

लंदन प्रमुख याम्योत्तर (0°) पर है। भारत का मानक समय ग्रिनिच के पूर्व में स्थित एक याम्योत्तर (82.5° पू.) पर आधारित है।

पृथ्वी हर घंटे 15° घूमती है, इसलिए 82.5 ÷ 15 = 5.5 घंटे।

अतः भारतीय मानक समय जी.एम.टी. से **5 घंटे 30 मिनट आगे** है: दोपहर 12 बजे + 5:30 = **सायं 5:30**।

3 **हमें मानचित्र में प्रतीक चिह्नों और रंगों की आवश्यकता क्यों होती है?**

✔ उत्तर

- मानचित्र पर हर भवन, सड़क या नदी का चित्र बनाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता, इसलिए छोटे प्रतीक चिह्नों का उपयोग होता है। इससे कम स्थान में अनेक विवरण आ जाते हैं।

- रंग आकृतियों को स्पष्ट दिखाते हैं, जैसे जल के लिए नीला, वन/मैदान के लिए हरा, पर्वतों के लिए भूरा।
- निर्धारित प्रतीक चिह्न (जैसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के) मानचित्र को सभी के लिए पढ़ना आसान बनाते हैं।

4 **आपके घर या विद्यालय की आठ दिशाओं में क्या-क्या स्थित है? पता लगाइए।**

💡 नमूना उत्तर

दिशा	वहाँ क्या है
उत्तर	पार्क
उत्तर-पूर्व	मंदिर
पूर्व	मुख्य सड़क और बस स्टॉप
दक्षिण-पूर्व	बाजार
दक्षिण	खेत
दक्षिण-पश्चिम	तालाब
पश्चिम	डाकघर
उत्तर-पश्चिम	चिकित्सालय

(अपने घर या विद्यालय के आसपास जो सचमुच है, वह लिखिए।)

5 **स्थानीय समय और मानक समय के बीच क्या अंतर है? समूहों में चर्चा कीजिए और फिर प्रत्येक समूह 100–150 शब्दों तक का एक उत्तर लिखे। उत्तरों की तुलना कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

स्थानीय समय किसी स्थान का वह समय है जो सूर्य की स्थिति से निकाला जाता है। जब सूर्य आकाश में सबसे ऊँचा होता है, तब स्थानीय समय दोपहर 12 बजे होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और हर घंटे 15° घूमती है, इसलिए देशांतर के हर 15° पर स्थानीय समय 1 घंटा बदल जाता है। पूर्व के स्थान समय में आगे होते हैं। जैसे, तिनसुकिया (असम) का स्थानीय समय पोरबंदर (गुजरात) से लगभग 2 घंटे आगे है।

यदि हर नगर अपना स्थानीय समय अपनाए, तो रेलगाड़ियाँ, कार्यालय और टीवी कार्यक्रम गड़बड़ हो जाएँगे। इसलिए देश एक याम्योत्तर चुनकर उसका समय हर जगह अपनाता है। इसे **मानक समय** कहते हैं। भारतीय मानक समय (आई.एस.टी.) जी.एम.टी. से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। रूस और अमेरिका जैसे बड़े देशों में कई समय क्षेत्र होते हैं, जिनका अपना-अपना मानक समय होता है।

6 **दिल्ली और बेंगलुरु के अक्षांश क्रमशः 29° उ. और 13° उ. हैं और उनका देशांतर लगभग 77° पू. एक ही है। दोनों नगरों के बीच स्थानीय समय में कितना अंतर होगा?**

✔ उत्तर

स्थानीय समय **देशांतर** पर निर्भर करता है, अक्षांश पर नहीं। दोनों नगरों का देशांतर एक ही (77° पू.) है, इसलिए स्थानीय समय में अंतर **लगभग शून्य (कोई अंतर नहीं)** होगा।

7 **निम्नलिखित कथनों पर सही या गलत का चिह्न लगाइए और इसे एक या दो वाक्यों में समझाइए।**

✔ उत्तर

- **अक्षांशों के सभी समानांतरों की लंबाई समान होती है। गलत।** भूमध्य रेखा सबसे लंबी है; ध्रुवों की ओर वृत्त छोटे होते जाते हैं।
- **देशांतर के एक याम्योत्तर की लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। सही।** याम्योत्तर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अर्धवृत्त है, जबकि भूमध्य रेखा पृथ्वी के चारों ओर पूरा वृत्त है।
- **दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90° द. है। सही।** ध्रुव 90° उ. और 90° द. पर हैं।
- **असम में स्थानीय समय और आई.एस.टी. एक ही है। गलत।** असम, आई.एस.टी. वाले याम्योत्तर से बहुत पूर्व में है, इसलिए उसका स्थानीय समय आई.एस.टी. से आगे है (वहाँ सूर्य पहले उगता और अस्त होता है)।
- **समय क्षेत्र को पृथक करने वाली रेखाएँ देशांतर के याम्योत्तर के समान होती हैं। गलत।** ये सीधी नहीं होतीं; अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अनुसार मुड़ जाती हैं।
- **भूमध्य रेखा एक अक्षांश वृत्त भी है। सही।** यह 0° अक्षांश है और सबसे लंबा समानांतर है।

8 **नीचे दी गई वर्ग पहेली "पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाना" को हल कीजिए।**

बाएँ से दाएँ: 1. वह समय जिसका हम भारत में अनुसरण करते हैं · 3. मानचित्र में एक वृहद क्षेत्र को लघु रूप में दिखाना · 5. एक सुविधाजनक गोलाकार वस्तु · 7. ये दोनों

मिलकर किसी स्थान का पता लगाने में सहायक होते हैं · 9. भूमध्य रेखा से दूरी की एक माप · 11. एक रेखा के लिए शब्द-संक्षेप जिसके आर-पार दिन और तिथि में परिवर्तन होता है

ऊपर से नीचे: 2. मार्ग को खोजने का सरल साधन · 4. जो अक्षांश और देशांतर मिलकर बनाते हैं · 6. जो विश्व के शीर्ष पर है · 8. वह स्थान जहाँ से प्रमुख याम्योत्तर गुजरती है · 10. प्रमुख याम्योत्तर से दूरी की एक माप · 12. सबसे लंबी समानांतर अक्षांश रेखा

💡 नमूना उत्तर

बाएँ से दाएँ: 1. आई.एस.टी. (भारतीय मानक समय) · 3. स्केल (पैमाना) · 5. ग्लोब · 7. निर्देशांक · 9. अक्षांश · 11. आई.डी.एल. (अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा)

ऊपर से नीचे: 2. मानचित्र · 4. ग्रिड · 6. उत्तरी ध्रुव · 8. ग्रिनिच · 10. देशांतर · 12. भूमध्य रेखा

(पुस्तक की पहेली के खानों से शब्दों की लंबाई मिलाकर देखें)

🎉 **अध्याय 1 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**